



Proyecto de implementación de base de datos - NexShop

Erika Mangas Fernández

Índice

1. Introducción 3

2. Herramientas y entorno de trabajo 3

3. Proceso de diseño y modelado 3

5. Pruebas: Ejecución de consultas 4

6. Retos superados y aprendizaje 4

7. Gestión y planificación del proyecto 5

1. Introducción

El propósito de este trabajo ha sido poner en práctica los conocimientos adquiridos sobre bases de datos relacionales, diseñando desde cero un sistema capaz de gestionar la actividad de "NexShop". Más allá de crear simples tablas, el objetivo era construir un ecosistema funcional donde la información de sedes, empleados y ventas estuviera correctamente conectada para permitir consultas útiles para la toma de decisiones.

2. Herramientas y entorno de trabajo

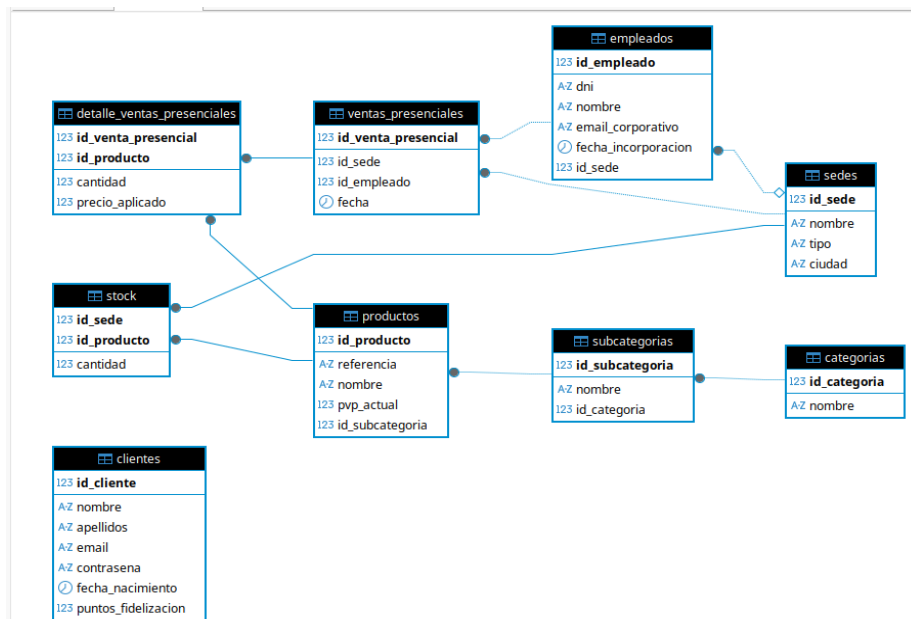
Para el desarrollo, he trabajado en un entorno Ubuntu, utilizando las siguientes herramientas:

- **MySQL:** El motor encargado de gestionar los datos.
- **DBeaver:** Ha sido mi herramienta de gestión visual. Aunque al principio me costó un poco navegar por su interfaz y entender cómo conectar el editor SQL con mi base de datos específica, una vez dominado, me ha facilitado enormemente la ejecución y depuración del código.
- **Git:** Para llevar un control de versiones de mi código, asegurándome de guardar cada avance en GitHub.

3. Proceso de diseño y modelado

El diseño comenzó en papel, definiendo las relaciones entre las entidades:

- **Sedes:** Información geográfica de las tiendas.
- **Empleados:** Registro del personal activo.
- **Ventas:** La tabla central. Fue la más interesante de diseñar, ya que requiere claves foráneas que apuntan a las otras tablas para mantener la coherencia.



4. Implementación técnica

El desarrollo se dividió en dos scripts fundamentales:

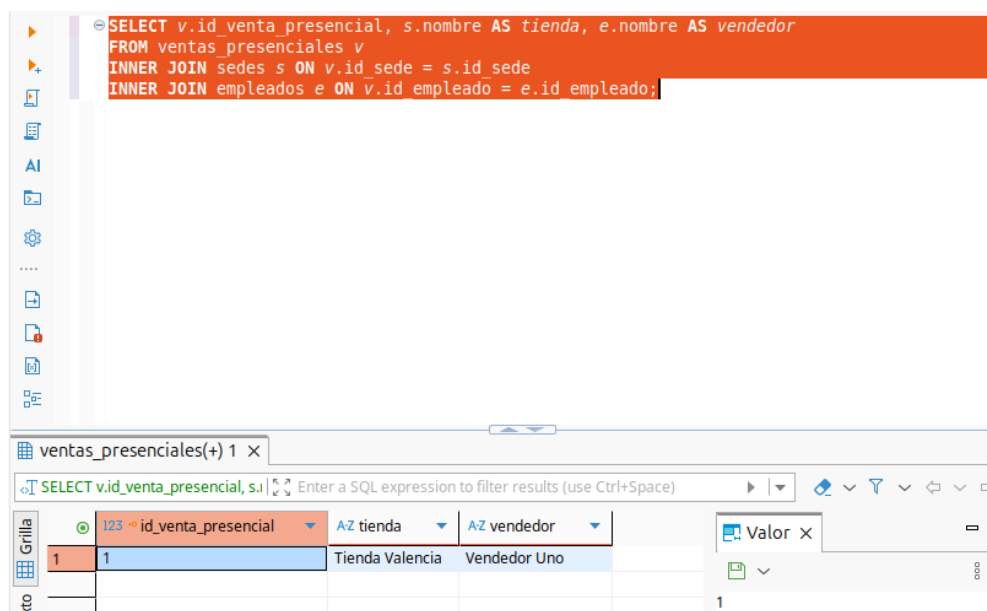
- **schema.sql:** Aquí establecí la estructura. Fue vital definir bien los tipos de datos y las restricciones de integridad para evitar registros huérfanos.
- **datos.sql:** Aquí realicé la carga de prueba. Fue un paso importante porque me ayudó a verificar que, al intentar insertar datos, no tenía conflictos con las claves foráneas que había definido previamente.

5. Pruebas: Ejecución de consultas

El corazón de la base de datos es su capacidad para cruzar información. Para demostrar que mi base de datos no es una estructura aislada, ejecuté una consulta de unión compleja para visualizar ventas reales junto con el nombre del vendedor y de la tienda.

Evidencia de la consulta realizada.

Como se puede ver en la captura anterior, la consulta se ejecuta correctamente, devolviendo los valores reales de "Tienda Valencia" y "Vendedor Uno" al cruzar las tablas ventas_presenciales, sedes y empleados.



6. Retos superados y aprendizaje

Este proyecto no ha estado exento de dificultades:

- **Gestión de sintaxis:** Al principio, me encontré con el error SQL Error [1064]. Tras investigar, entendí que DBeaver necesitaba que le indicara explícitamente sobre qué base de datos trabajar, utilizando el comando USE nexshop_db; o seleccionando la base de datos desde la barra superior.

- **Depuración:** He aprendido que, en bases de datos, un pequeño error en un nombre de columna o en una relación mal definida puede detener todo el proceso, lo cual me ha enseñado a ser mucho más meticulosa al escribir el código.

7. Gestión y planificación del proyecto

Para organizar las distintas fases del desarrollo de NexShop, he utilizado un tablero Kanba. Esta herramienta me ha permitido:

- **Visualizar el progreso:** Tener claro qué tareas estaban pendientes, en curso y finalizadas en cada momento.
- **Controlar el flujo de trabajo:** Asegurar que cada fase, desde el diagrama inicial hasta la implementación final del repositorio, se completara de forma ordenada.
- **Priorizar:** Enfocarme en las tareas críticas, como la creación de los scripts SQL y la verificación de las consultas, antes de finalizar la documentación.

